



DS1 de Physique-Chimie - rattrapages

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 2H

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collègue uniquement

Nom : _____ Prénom : _____

- Ne rien écrire dans la colonne de droite
- On s'attachera à n'écrire que des relations homogènes, des nombres avec des unités et de brèves justifications à toutes les questions
- Tous les exercices sont indépendants

Exercice 1: Etude d'un moteur Stirling

On considère $n = 4.10^2 \text{ mol}$ d'air, que l'on assimilera à un GP. Ce gaz part de l'état (A) et subit dans transformations :

- (A) : $P_A = 1 \text{ bar}$; $T_A = 300 \text{ K}$
- Compression isotherme et réversible au contact d'un thermostat TH_A à T_A , pour arriver en (B) : $V_B = V_A/10$
- Echauffement isochore au contact d'un thermostat TH_C à $T_C = 600 \text{ K}$ pour arriver en (C)
- Détente isotherme et réversible au contact du thermostat TH_C jusqu'à l'état (D) : $V_D = V_A$
- Refroidissement isochore au contact du thermostat TH_A jusqu'à l'état (A)

Les différents états du gaz sont résumés dans le tableau suivant :

	(A)	(B)	(C)	(D)
$P \text{ (bar)}$				
$V \text{ (L)}$				
$T \text{ (K)}$				

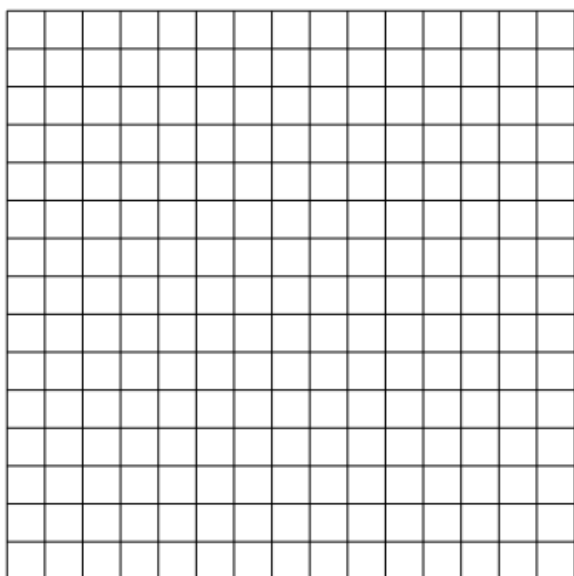
On fait l'hypothèse $P = P_{ext}$ tout au long du cycle.

1. Pourquoi ce cycle n'est pas un cycle de Carnot ?

1
2

2. Compléter le tableau de façon à ce que l'agent thermique parcourt effectivement un cycle.

Représenter ce cycle sur un diagramme de Clapeyron (P en fonction de V) avec précision.



1
2
3
4

3. Comment peut-on lire sur le diagramme que ce cycle est moteur ?

1
2

4. Calculer le travail du gaz à chaque étape, et montrer que le travail au cours d'un cycle vaut $W_{tot} = -115,5 \text{ kJ}$. Commenter le signe.

1
2
3
4

5. Calculer le transfert thermique mis en jeu à chaque étape.

1
2
3
4

6. Pour faire fonctionner ce moteur, il faut lui fournir les transferts thermiques Q_{BC} et Q_{CD} de la source chaude. Exprimer W en fonction de ces deux chaleurs et en déduire le rendement du moteur.

1
2
3
4

7. Comparer le rendement au rendement de Carnot de ce moteur.

1
2
3
4

8. Appliquer le second principe sur un cycle et calculer l'entropie créée par cycle.	1 2 3 4
9. Comparer avec l'entropie créée uniquement lors de l'échauffement isochore (BC).	1 2 3 4

Exercice 2: Refroidir un jus d'orange

On met un glaçon tout juste sorti du congélateur ($T_{glace} = -18^{\circ}C$) dans 200 mL de jus d'orange (assimilé à de l'eau) à température $T_{amb} = 25^{\circ}C$ dans une bouteille thermos (supposé athermane et de chaleur en eau négligeable). On souhaite que, à l'équilibre, il reste de la glace. Quelle masse minimale de glace faut-il mettre ?

Exercice 3: Quelques transformations d'un GP

On une transformation d'un GP, on note C_V sa capacité thermique (=calorifique) à volume constant et C_P à pression constante telle que $\gamma = C_P/C_V$.

1. Enceinte laissant passer la chaleur

On enferme le gaz dans une enceinte laissant passer la chaleur (parois diathermanes). Une des parois est mobile (de masse négligeable) et peut bouger sans frottements. Le milieu extérieur se comporte comme un thermostat de température T_{ext} .

Initialement le gaz est dans l'état : P_1, T_{ext}, V_1 et la paroi est bloquée. On la débloque et on la déplace de façon quasistatique jusqu'à $V_2 = 2V_1$ avant de la bloquer à nouveau.

1. Déterminer la pression P_2 du gaz.

1
2

2. Déterminer le travail mis en jeu au cours de cette transformation en fonction de n, R, T_{ext} .

1
2
3
4

3. En déduire le transfert thermique grâce au premier principe.	1 2 3 4
4. Quelle est la variation d'entropie ΔS au cours de la transformation ?	1 2 3 4
5. Calculer l'entropie échangée S_{ech} et en déduire l'entropie créée $S_{créée}$.	1 2 3 4

6. Que pouvez-vous en conclure ?

1
2

2. Détente de Joule Gay-Lussac

On considère maintenant le gaz dans le même état initial : P_1, T_{ext}, V_1 . Mais cette fois le récipient ne laisse pas passer la chaleur (parois athermanes=calorifugées) et est séparé en deux. Une partie de volume V_1 qui contient le gaz et une partie de volume aussi V_1 qui est vide. ON enlève la séparation (sans fournir de travail).

7. Montrer que la température finale est la même que la température initiale.

Aide : on raisonnera sur l'énergie interne totale en négligeant l'énergie interne du vide.

1
2
3
4

8. En déduire la pression P_2 à l'équilibre.

1
2

Nom : _____ Prénom : _____

9. Quelle est la variation d'entropie ΔS au cours de la transformation ?	1 2 3 4
10. Que vaut l'entropie échangée S_{ech} ? En déduire l'entropie créée $S_{crée}$.	1 2 3 4
11. Que pouvez-vous en conclure ?	1 2